



항행안전시설 비행검사 규정

국토교통부(항행위성정책과), 044-201-4357

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「공항시설법」 제48조제2항과 제60조에 따라 비행검사의 종류·대상시설·절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항을 정하는데 목적이 있다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "비행검사"라 함은 비행검사용 항공기를 이용하여 항행안전시설(이하 "항행시설"이라 한다)의 성능과 계기비행절차의 이용 가능성 등을 분석·평가하는 업무를 말한다.
2. "비행검사용 항공기"란 제3조에 따른 항행시설의 비행검사를 시행하는 항공기를 말한다.
3. "승무원"이란 비행검사용 항공기를 조종하는 조종사와 각종 비행검사용 장비를 사용하여 항행시설을 분석·평가하는 비행검사관(이하 "검사관"이라 한다)을 말한다.

제3조(비행검사의 시행기관) ① 항행시설의 비행검사는 다음 각 호의 기관에 의하여 실시되어야 한다.

1. 국토교통부 서울지방항공청 비행점검센터
2. 서울지방항공청장(이하 "청장"이라 한다)과 비행검사 지원협정이 체결된 기관

② 청장은 제1항제2호에 따른 비행검사 지원협정을 체결한 경우에는 국토교통부장관(이하 "장관"이라 한다)에게 그 내용을 보고하여야 한다.

제2장 비행검사 요청 및 계획수립 등

제4조(비행검사 요청) ① 비행검사 수검자가 새로 설치할 예정이거나 설치 완료된 항행시설에 대하여 제6조제1호·제2호 및 제5호에 따른 비행검사를 받고자 하는 경우에는 비행검사 예정일 1개월 전에 비행점검센터장(이하 "센터장"이라 한다)에게 비행검사를 요청(비행검사 방법 및 절차 등에 대한 사전 협의가 필요한 경우 예정 일시와 사유 등 포함)하여야 하며, 해당 시설이 계기착륙시설(이하 "ILS"라 한다)인 경우에는 시설 성능등급(Facility Performance Category)을 CAT-I, II, III의 3종류로 구분하여 비행검사를 신청하여야 한다. 다만, 제6조제5호의 사항으로서 센터장이 인정하는 경우에는 비행검사 요청기한을 예외로 한다.

② 제1항의 경우를 제외한 계기비행절차의 신설 또는 변경에 따른 비행검사는 비행절차업무기준에 따른다.

③ 센터장은 공항시설법 제48조제1항에 따른 의무적으로 비행검사를 받아야 하는 항행시설이 운용개시검사를 합격한 경우에는 이를 정기검사 대상 항행시설에 반영하여야 한다.

④ 공항시설법 제48조제1항에 따른 의무적으로 비행검사를 받아야 하는 항행시설이 아닌 시설의 비행검사를 지원 받고자 하는 자는 비행검사 예정일 14일 전에 다음 각 호의 사항이 포함된 비행검사 요청서를 첨부하여 센터장에게 비행검사를 요청하여야 하며, 센터장은 비행검사 일정, 승무원 상태, 비행검사용 항공기 및 장비 상태 등을 검토하여 비행검사를 지원할 수 있다. 다만, 긴급한 사항으로서 센터장이 인정하는 경우에는 비행검사 요청 기한을 예외로 한다.

1. 비행검사 대상 항행시설
2. 비행검사의 종류
3. 비행검사의 필요성
4. 비행검사 예정일
5. 관계기관과의 협의 완료 여부
6. 제4항에 따른 비행검사용 장비의 프로그램 구동에 필요한 자료(필요시)

7. 비행검사 항목 및 허용범위(별표 1 적용시 제외 가능)

8. 기타 센터장이 필요로 하는 자료

⑤ 제1항에 따른 운용개시검사를 요청하는 자는 제15조의2제5호의 비행검사 표준운영 절차에 의한 비행검사용 장비의 프로그램 구동에 필요한 당해 항행시설 및 활주로의 좌표, 해발고 등에 대한 제반 자료를 첨부하여 비행검사를 요청하여야 한다.

⑥ 장관은 대한민국 이외의 국가에 설치된 항행시설에 대한 비행검사 지원 요청이 있을 경우 청장과 해외 지원관련 업무를 수행 할 전담반을 구성하고 현지 답사 및 지원 가능여부 등을 종합적으로 검토 후 청장과 해당 항행시설이 설치된 국가의 항공당국 간 비행검사지원 협약이 체결될 수 있도록 지원하여야 하며, 비행검사가 필요한 항행시설이 설치된 국가의 항공당국은 비행검사 시행일 3개월 전까지 센터장에게 비행검사를 요청하여야 한다. 청장은 비행검사 지원협약을 체결한 경우 그 내용을 장관에게 보고하여야 한다.

⑦ 청장은 비행검사를 실시한 후 국내의 경우는 장관이 정하여 고시하는 항공기 등에 관한 수수료 규정에 따라 비행검사 수수료를 수검자로부터 징수하여야 하고, 해외의 경우는 해당 항공당국과 체결한 비행검사 지원협약에 따라 수수료를 징수하여야 한다.

제5조(비행검사 계획수립 등) ① 청장은 비행검사를 의무적으로 받아야 하는 항행시설에 대한 다음 년도의 정기비행검사 계획을 매년 12월20일까지 수립하여 장관과 비행검사 수검자 등 관련자에게 알려주어야 한다.

② 청장은 당해 년도의 비행검사 분석보고서를 다음 년도 1월 20일까지 장관에게 보고하여야 한다.

③ 센터장은 매월 비행검사 실적 및 계획을 다음달 5일까지 수립하여 비행검사 수검자 등 관련자에게 알려주어야 한다.

④ 센터장은 비행검사 예정일의 변경이 필요한 경우에는 조정된 비행검사 일정을 비행검사 수검자 등 관련자에게 수검 전일까지 알려주어야 한다.

제3장 비행검사의 종류와 주기

제6조(비행검사의 구분) 비행검사는 다음과 같이 구분하여 실시하여야 한다.

1. 위치평가검사 : 신설 예정인 항행시설의 설치 위치가 적합한지 여부를 확인하는 검사
2. 운용개시검사 : 신설된 항행시설을 운용하기 전에 운용 가능여부를 판단하는 검사
3. 정기검사 : 항행시설의 기능을 유지하기 위하여 일정기간마다 실시하는 검사
4. 감시검사 : 검사대상 항행시설을 검사하는 중에 다른 항행시설의 동작상태를 감시하는 검사
5. 특별검사 : 다음 각목의 경우에 실시하는 검사
 - 가. 항공기사고와 관련된 검사
 - 나. 항행시설의 운용중단 또는 고장 수리후 실시하는 검사
 - 다. 비행검사 기한이 경과된 항행시설에 대한 검사
 - 라. 조종사 또는 관제기관의 상태확인 요청이 접수된 시설에 대한 검사
 - 마. 연구개발중인 장비의 평가 등을 위한 검사
 - 바. 기타 필요시 실시하는 검사
6. 계기비행절차검사 : 제4조제2항에 따른 계기비행절차의 이용 가능여부를 판단하는 검사

제7조(비행검사의 우선순위) 센터장은 다음 각 호의 우선순위에 따라 비행검사를 수행하여야 한다.

1. 항공기 사고와 관련하여 관련기관으로부터 요청된 검사
2. 항행시설의 장애복구 및 보고된 장애사항에 대한 검사 또는 계획에 의거 장비수리 후 장애복구 검사
3. 정기검사, 운용개시검사, 계기비행절차검사 및 위치평가검사
4. 연구개발중인 장비 또는 시험제품의 평가 등을 위한 검사

제8조(시설의 개량 또는 개조 후 등의 검사) ① 항행시설의 전체를 개량하는 경

우에 실시되는 비행검사는 운용개시검사시 실시하는 비행검사와 동일한 절차에 의하여 실시하여야 한다.

② 항행시설의 일부를 개조·개량하거나, 항행시설의 주변에 새로운 구조물의 건설 등으로 전파에 영향을 줄 수 있는 경우에 실시되는 특별 비행검사의 범위는 다음과 같다.

가. 급전선 및 안테나 등의 주요 구성품 개조 또는 개량

나. 안테나의 위치 변경 또는 VOR 카운터 포이즈의 개조·개량

다. 송신기 주요부분 개량 또는 교체

라. 계기착륙시설의 모니터 개량 또는 운영프로그램 변경

마. 운영주파수 및 식별부호의 변경

바. 항행시설의 서비스 제공구역의 증가 또는 축소에 따른 송신출력의 변경

사. 운용중인 항행시설 인근에 건물 또는 송전선 등의 장애물이 건설되어 전파에 영향을 줄 우려가 있는 경우

아. 운용중인 진입등시스템, 진입각지시등 및 활주로시단식별등의 일부를 개조·개량 또는 증설

자. 기타 청장이 필요하다고 인정하는 특별 비행검사

③ 센터장은 제8조제2항에 따른 특별 비행검사의 경우 개조·개량의 범위를 검토하여 비행절차 및 검사항목을 조정할 수 있다.

제9조(비행검사 대상 항행시설 및 주기) ① 비행검사 대상 항행시설 및 주기는 다음과 같다.

대상 항행시설	주기(일)/횟수
계기착륙시설(LLZ, GP, Marker)	90/120/180
지상기반보정시스템(GBAS)	360/1회
레이더시설(ASR, SSR, ARSR, ARTS)	360/1회
자동중속감시방송시설(ADS-B)	360/1회
다변측정감시시설(MLAT)	360/1회
정밀접근레이더시설(PAR)	120/180
무지향표지시설(NDB)	720/1회
전방향표지시설(VOR)	360/1회
전술항행표지시설(TACAN)	360/1회
거리측정시설(DME)	관련 항행시설 검사시 동시에 검사
항공등화	360/1회
단거리이동통신시설(VHF, UHF), 관제사-조종사간 데이터링크통신(CPDLC) 및 항공정보통신시설	레이더시설 검사시 동시검사 (단 레이더 시설이 없는 곳은 720일)
계기비행절차	관련 항행시설 검사시 동시에 검사

② ILS의 운용개시검사는 90일 주기로 비행검사를 실시하고 90일 주기로 연속 3회(모니터 검사 2회 포함) 비행검사를 실시한 결과, 주요부분에 결함사항이 없는 경우에는 당해 항행시설 검사주기를 120일로 연장한다. 다만, 90일 주기의 마지막 모니터 검사는 120일의 첫 번째 모니터 검사로 대신할 수 있다.

③ 검사주기가 120일인 ILS가 연속 3회(모니터 검사 2회 포함) 비행검사를 실시한 결과, 주요부분에 결함사항이 없는 경우에는 검사주기를 180일로 연장한다. 다만, 120일 주기의 마지막 모니터 검사는 180일의 첫 번째 모니터 검사로 대신할 수 있다.

④ 검사주기가 120일 또는 180일인 항행시설이 정기검사결과 주요부분에 같은 결함이 연속 2회 발생하거나 1회 검사시 3가지 이상의 결함사항이 나타나면 180일 주기의 항행시설은 120일로, 120일 주기의 항행시설은 90일로 검사주기를 단축한다.

⑤ 기상 또는 비행검사용 항공기의 고장 등 불가피한 사유로 비행검사 예정일의 변경이 필요한 경우에는 검사주기가 90일인 경우는 예정일을 기준으로 전후 15일의 범위 내에서 비행검사일을 조정할 수 있고, 검사주기가 120일 이상인 항행시설은 예정일을 기준으로 전후 60일의 범위 내에서 비행검사일을 조정하여

검사할 수 있다.

⑥ 장관은 항행시설 성능변화 또는 이상 징후 발생 등이 예상될 경우 해당시설의 검사주기를 단축하여 시행 할 수 있다.

⑦ 국방부 항행시설의 검사주기는 비행검사협정서에 따른다.

제4장 항행시설의 운영등급 지정 및 고시

제10조(항행시설의 운영등급 지정) 센터장은 항행시설에 대한 운영등급을 비행검사 결과에 따라 다음 각 호와 같이 부여하여 항공정보간행물(AIP)에 반영될 수 있도록 관련기관에 통보하여야 한다.

1. "사용(USABLE)"이란 비행검사에서 운용 가능한 것으로 판정된 항행시설에 부여되는 운영등급으로서 다음 각 목에 해당하는 운영등급을 부여하여야 한다.

가. "제한사용 없음(UNRESTRICTED)"이라 함은 항행시설의 운영 통달범위 내에서 규정된 형태로 공간신호가 형성되어 항행시설의 안전성과 지속성을 유지할 수 있고 정밀한 공간신호를 제공할 수 있는 경우에 부여되는 항행시설의 운영등급을 말한다.

나. "제한사용(LIMITED 또는 RESTRICTED)"이라 함은 항행시설의 운영 통달범위 내에서 전부 또는 일부구역이 정상적인 신호를 제공하지 못하는 공간이 존재하는 경우에 부여되는 항행시설의 운영 등급을 말한다. 이 경우 항공기가 동 항행시설을 이용하는데 지장이 없는 구역에 대하여는 항행시설을 이용할 수 있도록 제한사용을 부여할 수 있다. 다만, 항행시설의 안전성과 지속성 확보가 곤란하다고 판단되는 경우에는 제한사용의 운영등급을 부여하여서는 아니된다.

2. "사용불가(UNUSABLE)"라 함은 항행시설의 운영 통달범위 내에서 항행시설의 안전성과 지속성을 확보하기가 곤란하여 당해 항행시설을 이용할 수 없다고 판단되거나, 신호의 불량 또는 비행금지구역 등의 제한구역으로 비행검사를 실시하지 못하는 구역이 존재하는 경우에 부여되는 운영등급을 말한다.

제11조(항행시설의 운영등급 고시) 비행검사 수검자는 비행검사 결과에 따라 항

행시설의 운영등급을 항공정보간행물(AIP)에 고시하도록 관련기관에 통보하여야 하며, 즉시 필요한 조치를 취할 필요가 있는 경우에는 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 항행시설의 운영등급인 "제한사용없음", "제한사용", "사용불가"중 어느 하나에 해당하는 경우에는 운영등급 부여사항 또는 변경사항이 즉시 항공고시보(NOTAM)로 발송될 수 있도록 관련기관에 요청하여야 한다.
2. "사용불가"로 판정된 항행시설에 대하여는 즉시 운용중단에 필요한 조치를 취하여야 한다.

제5장 비행검사시 준비 및 조치 사항

제12조(비행검사전의 준비) ① 비행검사 수검자는 해당 항행시설에 대한 비행검사업무가 원활하게 진행될 수 있도록 비행검사를 실시하기 이전에 다음 각 호의 사항을 준비 또는 조치하여야 한다.

1. 비행검사 현장에 해당 항행시설을 조정할 수 있는 능력을 갖춘 기술요원을 배치하여야 하며, 비행검사용 항공기의 승무원과 지상의 기술요원간에 원활한 교신이 이루어질 수 있도록 초단파대(VHF)의 무선통신장비를 갖추어야 한다.
2. 해당 항행시설에 대한 장비 조정 등 기술적인 준비를 완료하여야 하며, 필요한 경우 센터장에게 기술적 지원을 요청할 수 있다.

② 수검자는 항공종사자가 해당 항행시설이 비행검사 중임을 사전에 인지할 수 있도록 항공고시보(NOTAM) 발행을 관련기관에 요청하여야 하고 센터장은 이를 확인하여야 한다. 다만, 항공고시보 발행이 곤란하거나 지극히 불필요할 경우에는 공항정보방송시설 등을 이용하여 항공종사자가 해당 항행시설이 비행검사 중임을 인지할 수 있도록 조치하여야 한다.

③ 비행검사 신청자는 비행검사 시행 전 해당시설에서 발생했던 결함 또는 수정 내용이 비행검사 시행 시 참고를 위해 필요한 경우에는 센터장에게 제출하여야 하며, 센터장은 제출된 사항을 검토하여 비행검사 시행여부를 결정하여야 한다.

④ 센터장은 제3항 따른 비행검사 신청자가 정당한 사유 없이 자료 제출을 거부하거나 은폐할 경우에는 비행검사 시행을 거부할 수 있다.

⑤ 센터장은 비행검사 신청자가 비행검사 업무와 관련하여 비행검사용 항공기에 동승을 원할 경우 비행안전 등을 고려하여 동승 시킬 수 있다.

제13조(비행검사중의 조치) ① 비행검사 수검자는 비행검사가 실시되는 동안에 장비를 조정할 필요가 있는 경우에는 이를 검사관에게 통보한 후 장비를 조정하여야 한다.

② 검사관은 항공기의 안전운항을 위하여 비행검사 실시 중 해당 항행시설의 운영등급에 즉각적인 변경이 필요하다고 판단될 경우 항공고시보(NOTAM)로 고시될 수 있도록 비행검사 수검자와 관련기관에 통보하여야 한다.

③ 검사관은 비행검사 수검자에게 비행검사의 시작과 종료를 정확히 전달하여야 하며, 비행검사가 실시되는 동안 비행검사 수검자의 요구사항이 최대한 반영되도록 하여야 한다. 다만, 기상변화, 항공유 보유 상태, 장비 조정 시간부족 등으로 비행검사 수검자의 요구사항을 부득이 반영하지 못할 경우에는 예외로 한다.

④ 운용개시 비행검사의 경우 비행검사 완료까지 반복적인 결함으로 동 시설에 대한 비행검사 시간(Flight Check Time)이 20시간을 초과할 시 센터장은 비행검사 진행을 중단하고 청장은 장관에게 시행 경과를 보고하여야 한다.

⑤ 장관은 비행검사 시행기관, 신청자 및 전문가 등과 원인을 분석하고 검토 결과를 청장에게 알려주어야 하며, 청장은 이를 근거로 비행검사 지속여부를 결정하여야 한다.

⑥ 센터장은 제4항에 따른 해당시설의 결함 개선 및 조정 등을 위하여 비행검사 신청자가 관련 자료를 요구 시 이를 제공 또는 열람 할 수 있도록 하여야 하며 제공 또는 열람된 자료에 대하여는 별도로 기록 및 관리하여야 한다. 다만, 센터장은 신청자의 요구 자료가 시설의 결함개선 및 조정 등 관련 비행검사와 직접적인 연관이 없이 활용되거나 해당되는 경우에는 이를 제한하거나 거부

하여야 한다.

제14조(비행검사후의 조치) ① 검사관은 해당 항행시설에 대한 비행검사를 완료한 후에 해당 항행시설의 운용상태를 결정하고 지상의 기술요원에게 "합격", "불합격" 또는 "제한합격" 여부를 통보하여야 한다.

② 제4조제1항에 따른 ILS의 경우에는 요청받은 시설성능 등급별 기준을 적용하여 그 결과를 통보하되, 요청한 등급으로 부적합할 경우에는 불합격 또는 제한합격 등급 성능으로 결정하여 알려주어야 한다. 다만, 센터장은 비행검사 신청자가 최종 운영 등급을 결정 시 참고할 수 있도록 성능 등급에 대한 제한 등은 권고 할 수 있다.

③ 센터장은 비행검사를 완료한 후 15일 이내에 제15조의2제5호의 비행검사 표준운영 절차에 따라 비행검사결과서를 작성하여 비행검사 수검자에게 알려주어야 한다. 이 경우 불합격일 경우에는 불합격 내용을 구체적으로 알기 쉽게 정리하여 제공하여야 한다.

④ 청장은 불합격 또는 제한합격된 항행시설에 대하여는 즉시 장관에게 보고하여야 한다.

⑤ 센터장과 비행검사 수검자는 운용개시검사 기록물을 해당 항행시설의 폐기시까지 보존하여야 하고 정기검사 등 다른 비행검사의 기록물 등은 5년 이상 보존하여야 한다.

⑥ 센터장은 비행검사 수검자가 장비의 성능을 유지하거나 개선할 목적으로 비행검사 장비 프로그램에서 생성된 차트 자료를 문서로 요청할 경우 이를 제공하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 자료 제공이 곤란할 경우에는 이를 열람할 수 있도록 하여야 한다.

⑦ 비행검사 수검자는 제6항에 따라 제공받았거나 열람한 자료를 타 목적으로 사용해서는 아니 된다. 센터장은 제6항에 따라 제공 또는 열람하도록 한 자료에 대하여 부정한 사용을 확인했을 경우, 자료 제공 및 열람을 제한할 수 있다.

⑧ 운용개시검사 또는 특별검사의 경우 항행시설의 성능미흡 또는 기상여건 등

으로 비행검사가 장기간 소요될 때 "진행중"으로 분류할 수 있으며, 비행검사가 완료된 후 종합비행검사결과서를 수검자에게 알려주어야 한다.

제6장 비행검사 절차와 지도점검 등

제15조(비행검사 절차 등) ① 항행시설별 비행검사 절차는 별표2와 같으며 항행 시설별 비행검사 종류 및 허용범위는 별표1과 같다. 다만, 이 규정에서 정하지 않은 비행검사 절차, 종류 및 허용범위 등은 국제민간항공기구(ICAO) Doc 8071을 적용하되, 이에 규정되어 있지 않은 사항은 미연방항공청(FAA) 또는 유로컨트롤(Euro Control) 등의 기준을 참조할 수는 있으나, 이를 적용 시에는 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.

② 제1항에서 정한 비행검사 절차, 종류 및 허용범위 등이 규정되지 않은 항행 시설에 대하여는 청장이 이를 정하여 장관의 승인을 받은 후에 적용할 수 있다.

③ 군전용(민항기 미취항) 기지의 방법, 절차 및 허용범위는 관련 협정서에 따른다.

제15조의2(세부기준 및 절차) 청장은 이 규정에서 정하는 기준과 절차를 원활하게 수행하기 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 세부지침을 정하여 시행할 수 있다. 이 경우 장관의 사전 승인을 받아야 한다.

1. 승무원의 자격과 임무
2. 비행검사용 항공기와 장비의 유지·관리
3. 승무원 및 기술요원 등에 대한 교육훈련 및 평가
4. 비행검사 기록물 작성·활용 등
5. 비행검사 표준운영 절차

제16조(지도점검) 장관은 청장 및 센터장이 수행한 비행검사업무 내용에 대하여 연 1회 이상 점검하여야 한다. 이 경우 별지 제3호서식의 항행안전시설 비행검사업무 점검표를 활용할 수 있다.

제17조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의

조치를 하여야 한다.

부칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표1] 항행시설별 비행검사 종류 및 허용범위

[별표2] 항행시설별 비행검사 절차

[서식1] 삭제

[서식2] 삭제

[서식3] 항행안전시설 비행검사 업무 점검표

항행시설별 비행검사 종류 및 허용범위(제4조 및 제15조 관련)

1. 전방향표지시설(VOR)

검사항목		검사종류					허용범위
		위치	운용 개시	정기	안테나교 체	주파수 교체	
1. 회전성(Rotation)		○	○	○	○	○	반시계방향으로 선회하는 경우에는 방위각이 감소되어야 한다.
2. 방향성(Sensing)		○	○	○	○	○	코스 선택을 조작하는 경우 지침의 지시방향이 정상이어야 하며, 검사위치에서 레디얼을 선택하는 경우에는 "FROM"을 지시하여야 한다.
3. 편파(Polarization)		○	○	○	○	○	수직편파의 영향은 평균 레디얼을 기준으로 ± 2.0 도 이내이어야 한다.
4. 복사 패턴의 정확도 (Pattern Accuracy)	가. 배열상태 (Alignment)	○	○	○	○	○	모든 전자적인 레디얼은 자북을 기준으로 각각의 방위각에서 ± 2.0 도 이내이어야 한다.
	나. 신호의 휨 (Bend)	○	○	○	○	○	자북을 기준으로 하는 방위각 또는 전자적인 레디얼의 평균 직진성으로부터 ± 3.5 도 이내이어야 한다.
	다. 전파의 불규 칙성 (Roughness /Scalloping / Course Structure)	○	○	○	○	○	설정된 코스로부터의 편차는 ± 3.0 도 이내이어야 하며 다만, 다음의 값을 초과하지 않는 경우에는 ± 3.0 도의 편차도 수용할 수 있다. (1) FAF-MAP중 임의의 1.0NM 구간에서 0.05NM 이내이어야 한다. (2) 해발 0피트부터 10,000피트까지는 임의의 5NM 구간에서 0.25NM 이내이어야 한다. (3) 해발 10,001피트부터 20,000피트까지는 임의의 10NM 구간에서 0.5NM 이내이어야 한다. (4) 해발 20,000피트 이상에서는 임의의 20NM 구간에서 1.0NM 이내이어야 한다.
	라. 비행가능성 (Flyability)	○	○	○	○	○	전파의 불규칙성 검사항목에서 규정하는 레디얼이 각 허용범위 이내이더라도 레디얼을 이용할 수 없게 하거나 또는 불안전하게 하여서는 아니된다.
5. 통달범위(Coverage)		요청시	○			요청시	필요한 운용한계 범위내에서 수신되는 RF의 신호 강도는 5 μ V 또는 -93dBm 이상이어야 한다.

검사항목	검사종류					허용범위
	위치	운용 개시	정기	안테나교 체	주파수 교체	
6. 변조도(Modulation)	○	○	○	○	○	변조도는 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 30HZ AM ; 25~35% (최적 30%) (2) 30HZ FM ; 14.8~17.2 편이율(최적 16) (3) 9960HZ : 20~50%(음성변조를 사용하지 않는 경우)
7. 식별부호(Identification)		○	○	○	○	정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며, 통달범 위 내에서 코스 신호에 영향을 주어서는 아니된다.
8. 방위각 모니터 설정 값 (Bearing Monitor)		○		요청시	요청시	±1.0도 이내이어야 한다.
9. 기준 검사점 (Reference Checkpoint)		요청시	요청시	요청시	요청시	수신기 검사점(Receiver Checkpoint)이 설정되어 있는 경우에는 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 비행중수신기검사점(Airborne Receiver Checkpoint) : 모든 전파구조가 허용범위 이내 이어야 하며 정렬(alignment)은 공포된 레디 얼로부터 ±1.5도 이내이어야 한다. (2) 지상수신기검사점(Ground Receiver Checkpoint) : 모든 검사항목이 허용범위 이 내이어야 하고, 최소한의 신호의 세기가 15μ V 또는 -83dBm 이상이어야 하며, 정렬 (Alignment)은 공포된 레디얼로부터 ±2.0도 이내이어야 한다.
10. 예비전원(Standby Power)		○				예비전원을 동작하는 경우 항행시설의 성능에 영향을 주어서는 아니된다.
11. 예비장비 (Standby Equipment)		○	○	○	○	주 장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 하며, 주장비와 예비장비의 방위각 배열상태(Azimuth alignment) 차이는 2도 이내이어야 한다.
12. 선회궤도 검사시 전파의 배열 상태 (Orbital Alignment)		○	○	○	○	±1.0도 이내이어야 한다.

2. 거리측정시설(DME)

검사항목	검사종류					허용범위
	위치	운용 개시	정기	안테나교 체	주파수 교체	
1. 통달범위(Coverage)	요청시	○				필요한 운용한계 범위 내에서 수신된 RF의 신호 강도는 -80dBm 이상 이어야 한다. 다만, RF의 신호강도가 -80dBm 이하 인 경우 거리정보가 정상적으로 동작하는 경우에는 통달 범위 기준치 내에 있는 것으로 본다.
2. 정확도(Accuracy)	○	○	○	○	○	0.20NM(≈370m) 이내이어야 한다.
3. 식별부호(Identification)	○	○	○			정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며, 병설 장비 식별부호와의 연속성이 정확하여야 한다.
4. 응답효율(Reply Efficiency)	○	○	○			통달거리 내에서 혼변조 없이 거리지시를 계속할 수 있어야 한다.
5. 신호단절(Unlocks)	○	○	○	○	○	(1) 접근용 레디얼의 경우 최종접근 구간 내에서 방위각 또는 거리정보의 신호중단(Unlock)이 발생되지 않아야 한다. 다만, 안테나의 직상공 부근을 통과할 때 신호중단이 발생하는 경우에는 예외로 한다. (2) 항로용 레디얼의 경우 방위각 정보의 신호 중단구간은 임의의 5NM 구간에서 1NM 구간 이내 이어야 하며, 거리정보는 임의의 5NM 구간에서 0.5NM 구간 이내 이어야 한다.
6. 예비장비(Standby Equipment)		○	○			주 장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 하며, 주 장비와 예비장비의 거리 차이는 0.2NM 이내 이어야 한다.
7. 예비전원(Standby Power)		○				예비전원을 동작하는 경우 항행시설의 성능에 영향을 주어서는 아니된다.

3. 전술항행표지시설(TACAN)

검사항목		검사종류					허용범위
		위치	운용 개시	정기	안테나교 체	주파수 교체	
1. 회전성(Rotation)		○	○	○	○	○	반시계방향으로 선회하는 경우에는 방위각이 감소되어야 한다.
2. 방향성(Sensing)		○	○	○	○	○	코스 선택을 조작하는 경우 지침의 지시방향이 정상이어야 하며, 검사위치에서 레디얼을 선택하는 경우에는 "FROM"을 지시하여야 한다.
3. 편파(Polarization)		○	○	○	○	○	수평편파의 영향은 평균 레디얼을 기준으로 ± 2.0 도 이내이어야 한다.
4. 복사 패턴의 정확도 (Pattern Accuracy)	가. 배열상태 (Alignment)	○	○	○	○	○	(1) 모든 접근용 레디얼은 자북 방위각을 기준으로 각각의 방위각에서 ± 2.0 도 이내이어야 한다. (2) 모든 전자적인 레디얼은 자북 방위각을 기준으로 각각의 방위각에서 ± 2.5 도 이내이어야 한다.
	나. 신호의 휨 (Bend)	○	○	○	○	○	자북을 기준으로 하는 방위각으로부터 ± 3.5 도 이내이어야 하며, 전자적인 레디얼의 평균 직진성으로부터 ± 3.5 도 이내이어야 한다.
	다. 전파의 불규 칙성 (Roughness /Scalloping / C o u r s e Structure)	○	○	○	○	○	설정된 코스로부터의 편차는 ± 3.0 도 이내이어야 하며 다만, 다음의 값을 초과하지 않는 경우에는 ± 3.0 도 이상의 편차도 수용할 수 있다. (1) FAF-MAP 중 임의의 1.0NM 구간에서 0.05NM 이내이어야 한다. (2) 해발 0피트부터 10,000피트까지는 임의의 5NM 구간에서 0.25NM 이내이어야 한다. (3) 해발 10,001피트부터 20,000피트까지는 임의의 10NM 구간에서 0.5NM 이내이어야 한다. (4) 해발 20,000피트 이상에서는 임의의 20NM 구간에서 1.0NM 이내이어야 한다.
	라. 비행가능성 (Flyability)	○	○	○	○	○	전파의 불규칙성 검사항목에서 규정하는 레디얼이 각 허용범위 이내이더라도 레디얼을 이용할 수 없게 하거나 또는 불안전하게 하여서는 아니 된다.
5. 통달범위(Coverage)		요청시	○			요청시	필요한 운용한계 범위 내에서 수신된 RF의 신호 강도는 -80dBm 이상이어야 하며, 다만, RF의 신호 강도가 -80dBm 미만인 경우 거리정보 또는 방위각 정보가 정상적으로 동작하는 경우에는 통달범위 기준치 내에 있는 것으로 본다.

검사항목	검사종류					허용범위
	위치	운용 개시	정기	안테나 교체	주파수 교체	
6. 신호중단(Radial Unlocks)		○	○	○	○	(1) 접근용 레디얼의 경우 최종접근구간 내에서 방위각 또는 거리정보의 신호중단(Unlock)이 발생되지 않아야 한다. 다만, 안테나의 직상공 부근을 통과할 때 신호중단이 발생하는 경우에는 예외로 한다. (2) 향로용 레디얼의 경우 방위각 정보의 신호 중단 구간은 임의의 5NM 구간에서 1NM 구간 이내이어야 하며, 거리정보는 임의의 5NM 구간에서 0.5NM 구간 이내이어야 한다.
7. 거리정보의 정확도 (Distance Accuracy)	○	○	○	○	○	0.2NM 이내이어야 한다.
8. 식별부호(Identification)		○	○	○	○	(1) 정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며, 통달범위 내에서 코스 신호에 영향을 주어서는 아니 된다. (2) VOR과 병설된 경우에는 정확한 비율로 연속성이 유지되어야 한다.
9. 방위각 모니터 설정 값 (Bearing Monitor)		○		요청시	요청시	±1.0도 이내이어야 한다.
10. 수신기검사점 (Receiver Checkpoint)		요청시	요청시	요청시	요청시	수신기의 검사점이 설정되어 있는 경우에 정렬(Alignment)은 공포되었거나 제안된 방위각으로부터 ±1.5도 이내이어야 하며, 거리정보(Distance)는 0.2NM 이내이어야 한다.
11. 예비전원(Standby Power)		○				예비전원을 동작하는 경우 항행시설의 성능에 영향을 주어서는 아니 된다 .
12. 예비장비(Standby Equipment)		○	○	○	○	주 장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 하며, 주장비와 예비장비의 방위각 배열상태(Azimuth Alignment) 차이는 1.5도 이내, 거리 차이는 0.2NM 이내이어야 한다.
13. 선화궤도검사시 전파의 배열 상태 (Orbital Alignment)		○	○	○	○	±1.0도 이내이어야 한다.

4. 계기착륙시설(ILS)

4.1 방위각 제공시설(Localizer, CAT- I / II / III)

검사항목		검사종류				허용범위
		위치	운용 개시	정기 (모니터 검사)	정기	
1. 식별부호(Identification)		요청시	○	○	○	정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며, 통달범위 내에서 코스 신호에 영향을 주어서는 아니 된다 .
2. 변조성분 (Modulation)	가. 변조균형 (Balance)	요청시	요청시	요청시		가능한 한 0 μ A이어야 한다.
	나. 변조도 깊이 또는 변조도(Depth)	○	○	○	○	36 ~ 44% 이어야 한다.
3. 편위감도 또는 운용폭 (Displacement Sensitivity or Course Width)		○	○	○	○	(1) 운용개시 검사 : 최초 설정 요구값의 ± 0.1 도 이내 이어야 한다. (2) 정기검사 : 최초로 설정된 값에 대한 허용범위는 항행시설 성능등급에 따라 카테고리 I/II는 17% 이내, 카테고리 III는 10% 이내이어야 한다.
4. Off-Course Clearance		○	○	○	○	Off-Course Clearance 신호에 대한 구역(sector)별 운용 한계치는 다음과 같다. (1) 구역(sector)1 : 0 μ A에서 175 μ A까지 직선적으로 증가하고 10도까지 175 μ A가 유지되어야 한다. (2) 구역(sector)2 : 10도부터 35도 범위내에서 150 μ A 이상 이어야 한다. (3) 구역(sector)3 : ± 35 도 범위 밖에서 통달범위가 요구되 는 곳에서는 후방코스 지역을 제외하고 최 소 150 μ A가 되어야 한다.
5. 통달범위 상한신호 (High Angle Clearance)		○	○			최소 150μA 이상 이어야 한다.
6. 코스정렬 정확도 (Course Alignment Accuracy)		○	○	○	○	(1) 운용개시 검사시 코스신호의 정확도는 $\pm 3\mu$ A(7피트) 이내이어야 한다. (2) 정기검사시 코스신호의 정확도는 활주로 말단으로부터 1NM까지 구간에서 측정시 활주로 중심선을 기준으로 다음의 한계치 이내이어야 한다. (가) 카테고리 I : $\pm 15\mu$ A(35피트) (나) 카테고리 II : $\pm 11\mu$ A(25피트) (다) 카테고리 III : $\pm 9\mu$ A(20피트)
7. 위상(Phasing)		요청시	요청시	요청시		최초 설정되는 변조 균형 값은 가능한 0 μ A 이내로 유지되어야 한다.
8. 변조차값의 직선적 증가율 (DDM increase linear) 또는 Clearance 구조		○	○	○	○	(1) 활주로 중심선을 기준으로 0 μ A부터 180 μ A 이상까지 직선적으로 증가하여야 한다. (2) 고속항공기의 large angle intercepts용으로 또는 항공기의 자동비행조정장치(AFCS)의 LLZ신호 capture level이 0.175DDM(170 μ A)으로 설정된 경우에는 정상적인 조종 유도신호가 유지되어야 한다.

검사항목	검사종류				허용범위
	위치	운용 개시	정기 (모니터 검사)	정기	
9. 코스신호의 구조 (Course Structure)	○	○	○	○	(1) 구역(Zone) 1 : 카테고리 I/II/III는 사용가능 지점에서부터 A지점까지 평균코스 신호로부터 $\pm 30\mu A$ 이내이어야 한다. (2) 구역(Zone) 2 : A지점에서 B지점까지는 실제 코스정열로부터 다음의 값 이내이어야 한다. (가) 카테고리 I 은 $\pm 30\mu A$에서 $\pm 15\mu A$까지 직선적으로 감소되어야 한다. (나) 카테고리 II/III는 $\pm 30\mu A$에서 $\pm 5\mu A$까지 직선적으로 감소되어야 한다. (3) 구역(Zone) 3 : 카테고리 I 은 B지점에서 C지점까지 실제 코스정열로부터 $\pm 15\mu A$로 일정하게 유지되어야 한다. (4) 구역(Zone) 3/4 : 카테고리 II/III는 B지점에서 D지점까지 실제 코스정열로부터 $\pm 5\mu A$로 일정하게 유지되어야 한다. (5) 구역(Zone) 5 : 카테고리 III는 D지점에서 E지점까지 실제 코스정열로부터 $\pm 5\mu A$에서 $\pm 10\mu A$까지 직선적으로 증가되어야 한다.
10. 운용통달범위 (Coverage or Usable Distance)	요청시	○	요청시		(1) 필요한 운용한계 범위 내에서 RF의 신호강도는 $5\mu V$ 또는 $-93dBm$ 이상이어야 한다. (2) 운용통달범위 검사 시 출력을 경고발령점의 상태로 유지시킨 상태(단일 주파수 장비인 경우 송신출력을 $3dB(50\%)$ 이하로 감쇄, 이중 주파수 장비인 경우 각각의 송신출력을 $\pm 1dB(20\%)$ 이하로 감쇄)에서 최소한 다음의 범위까지 확보되어야 한다. (가) 코스의 기준선을 중심으로 ± 10도 범위 내 25NM까지 (나) 코스의 기준선을 중심으로 10도부터 35도 범위 내 17NM까지 (다) ± 35도 범위 밖의 운용통달범위가 요구되는 경우 10NM까지 단, 지형조건 및 운용요구조건에 따라 ICAO Doc8071을 적용할 수 있다. (3) 운용통달범위 검사시 Flag Alarm이 발생되지 않아야 한다.
11. 편파성분(Polarization)	○	○	○	○	활주로 중심선에서 주 코스의 기준선이 다음의 한계치이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : $\pm 15\mu A$ 이내 (2) 카테고리 II : $\pm 8\mu A$ 이내 (3) 카테고리 III : $\pm 5\mu A$ 이내

검사항목		검사종류				허용범위
		위치	운용 개시	정기 (모니터검 사)	정기	
12. 감시장비 (Monitor System)	가. 코스중심선의 직진 성 감지능력 (Alignment)		○	요청시		활주로 중심선에서 주 코스의 기준선이 다음의 한계치를 벗어난 경우 감시장비는 경보를 발하여야 한다. (1) 카테고리 I : $\pm 15\mu A$(35피트) 이내 (2) 카테고리 II : $\pm 11\mu A$(25피트) 이내 (3) 카테고리 III : $\pm 9\mu A$(20피트) 이내
	나. 편위감도의 변화 량 (Displacement Sensitivity or Course Width)		○	○		편위감도의 변화량이 다음의 값 이상 변화되는 경우 감시장비는 경보를 발하여야 한다. (1) 카테고리 I / II : $\pm 17\%$ (2) 카테고리 III : $\pm 10\%$
	다. Off-Course Structure or Clearance)		○	○		(1) 제5항의 Off-Course Clearance 적용기준과 동일하게 적용되어야 한다. (2) 운영통달범위(off-course coverage area) 내에서 신호량이 $150\mu A$ 이하일 경우 감시장비는 경보가 발하여야 한다.
13. 주/예비장비의 차이 (Transmitter Difference)			○	○		운용개시검사 시 차이는 코스정열정확도(Alignment) $3\mu A$ 이내, 코스 폭(Course Width) 0.1도 이내 및 Clearance $15\mu A$ 이내로 조정되어야 한다. 정기검사 시 차이는 가능한 운용개시 범위 이내로 조정·유지되어야 한다.
14. 변조도의 구성형태 (Modulation Level)			○	○	○	2000.1.1 이전 또는 이후에 설치 또는 개조된 방위각 제공시설의 변조도는 다음의 조건에 부합되어야 한다. (1) 2000.1.1 이전 설치 또는 개조된 방위각제공시설 : 유효통달범위 내에서의 변조도는 30% ~ 60%이어야 하며, 60%를 초과하는 경우에는 비행검사결과 보고서에 기록을 유지하여야 한다. (2) 2000.1.1 이후 설치 또는 개조된 방위각제공시설 : 유효통달범위 내에서의 변조도는 30% ~ 60%이어야 하며, 60%를 초과하는 경우에는 제한운용 조치를 취하여야 한다.
15. 예비전원(Standby Power)			○			예비전원을 동작하는 경우 항행시설의 성능에 영향을 주어서는 아니 된다.

4.2 활공각 제공시설(Glide Path, CAT- I / II / III)

검사항목		검사종류				허용범위 변경 사유
		위치	운용 개시	정기 (모니터 검사)	정기	
1. 활공각도 (Angle)	가. 활공각도 정렬 (Alignment)	○	○	○	○	(1) 운용개시검사 시 활공각도는 ± 0.05 도 이내로 유지되 어 야 한다. (2) 정기검사 시 활공각도는 다음의 한계치 이내이어야 한 다. (가) 카테고리 I / II : $\pm 7.5\%$ (나) 카테고리 III : $\pm 4\%$ (3) 활공각도의 정렬상태(Alignment)는 다음의 한계치 이내 이어야 한다. (가) 카테고리 I : 필요시 적용 (나) 카테고리 II/III : 구역(Zone) 3에서 운용개시검사 시 설정된 각도를 기준으로 B지점에서 C지점까지 $\pm 37.5\mu A$ 에서 $\pm 48.75\mu A$ 까지, C지점에서 ILS Reference Datum까지 $\pm 75\mu A$ 이내에서 직선적으로 증가되어야 한다.
	나. 기준점의 높이 (Height of Reference Datum)		○			카테고리 I / II / III 항행시설 성능등급에서 활공각도의 기준점 의 높이는 50 ~ 60피트 이어야 한다.
2. 편위감도 (Displacement Sensitivity 또는 Path Width)		○	○	○	○	(1) 운용개시 검사 : $0.7\text{도} \pm 0.05\text{도}$ 이어야 한다. (2) 정기검사 : $0.7\text{도} \pm 0.2\text{도}$ 이어야 한다. (3) 활공각을 기준으로 상하 $0\mu A$ 내지 $150\mu A$ 까지 직선적으 로 증가 하여야 한다.
3. 장애물 회피신호 (Clearance)	가. 아래쪽 장애물 회피신호 (Below Path)	○	○	○	○	(1) 운용 활공각도 시작점의 연장 수평면 상공 0.30θ 이 상의 각도에서 $190\mu A$ 의 값이 유지되어야 한다. (2) 활공각 제공시설이 정상적으로 작동되는 상태에서 $180\mu A$ 값이 존재하는 각도에서는 정상적인 장애물 회피신호(obstacle clearance)가 발생되어야 한다.
	나. 하강지시 신호 (Above Path)	○	○	○	○	운용각의 20지점(First False Path 특성구간 제외)에 도달 할 때까지는 $150\mu A$ 이상의 값이 유지되어야 한다.

검사항목	검사종류				허용범위
	위치	운용 개시	정기 (모니터 검사)	정기	
4. 활공각도의 전파 구조 (Glide Path Structure)	○	○	○	○	(1) 구역(Zone) 1 : 카테고리 I / II / III는 사용가능 지점으로부터 A지점까지 평균 활공각도 신호로부터 $\pm 30\mu A$ 이내이어야 한다. (2) 구역(Zone) 2 : A지점에서 B지점까지는 실제 활공각도 신호로부터 다음의 값 이내이어야 한다. (가) 카테고리 I은 $\pm 30\mu A$의 값이 일정하게 유지되어야 한다. (나) 카테고리 II/III는 $\pm 30\mu A$에서 $\pm 20\mu A$까지 직선적으로 감소되어야 한다. (3) 구역(Zone) 3 (가) 카테고리 I은 B지점에서 C지점까지 평균 활공각도 신호로부터 $\pm 30\mu A$로 일정하게 유지되어야 한다. (나) 카테고리 II/III는 B지점에서 C지점까지 평균 활공각도 신호로부터 $\pm 20\mu A$로 일정하게 유지되어야 한다. (4) 전구역에서 비행가능성(Flyability)이 있어야한다.
5. 변조 균형 (Modulation Balance)	요청시	요청시	요청시		가능한 한 $0\mu A \pm 5\mu A$ 이내이어야 한다.
6. 변조도(Modulation Depth)	○	○	○	○	(1) 운용개시 검사 : 78%부터 82% 이내이어야 한다. (2) 정기검사 : 75%부터 85% 이내이어야 한다.
7. 운용통달범위 (Coverage)	요청시	○			(1) 필요한 운용한계 범위 내에서 RF의 신호강도는 $15\mu V$ 또는 $-83dBm$ 이상이어야 한다. (2) 운용통달범위 검사 시 출력을 경고발령점의 상태(단 일 주파수 장비인 경우 송신출력을 3dB(50%) 이하로 감쇄, 이중 주파수 장비인 경우 각각의 송신출력을 $\pm 1dB$(20%) 이하로 감쇄)로 유지시킨 상태에서 최소한 다음의 범위까지 확보되어야 한다. (가) 활주로 중심선으로부터 수평방향으로 ± 8도 범위 내 10NM까지 (나) 활공각도의 신호는 수평면을 기준으로 수직방향으로 0.45θ부터 2.0θ까지 충분히 제공되어야 한다. (3) 운용통달범위 검사 시 Flag Alarm이 발생되지 않아야 한다.

검사항목		검사종류				허용범위
		위치	운용 개시	정기 (모니터 검사)	정기	
8. 감시장비 (Monitor System)	가. 활공각도(Angle)	요청시	○	○		운용개시 검사시 설정된 각도의 $\pm 7.5\%$ 이상 변화되는 경우 감시장비는 경보를 발하여야 한다.
	나. 편위감도 (Displacement Sensitivity or Path Width)	요청시	○	○		0.7도를 기준으로 상하 0.2도를 벗어나는 경우 감시장비는 경보를 발하여야 한다.
9. 위상(Phasing)		요청시	요청시	요청시		최초 설정되는 변조 균형 값은 가능한 한 $0\mu A$ 이내로 유지되어야 한다.
10. 위상조정 후 확인검사 (Phasing and Airborne Phase Verification)			○			운용개시검사 시 국토교통부장관이 별도로 정하는 비행 검사 절차에 따라 장비의 정상 작동상태를 확인하여야 한다.
11. 활공각 신호의 기울기(Tilt)			○			운용개시검사 시 설정된 활공각도의 $\pm 7.5\%$ 이내이어야 한다.
12. 주/예비장비의 차이 (Transmitter Differential)			○	○		운용개시검사 시 차이는 활공각도(Angle) 0.03도 이 내, Width 폭(Path width) 0.03도 이내 및 장애물회피 신호(SBP) 0.2도 이내로 조정되어야 한다. 정기검사 시 차이는 가능한 운용개시 범위 이내로 조정· 유지되어야 한다.
13. 변조신호의 대칭성(Symmetry)		○	○	○	○	90HZ의 변조신호를 측정한 값을 기준으로 다음의 값 이내 로 유지되어야 한다. (1) 카테고리 I : 67 ~ 33% (2) 카테고리 II/III : 58 ~ 42%
14. 활공각 신호의 반전 현상 (Change/Reversal)		○	○	○	○	1,500피트 구간에서 1000피트당 $25\mu A$ 이상의 변화 가 있어서는 아니 된다.
15. 예비전원(Standby Power)			○			예비전원을 동작하는 경우 항행시설의 성능에 영향 을 주어서는 아니 된다.

4.3 마커시설(Marker Beacon)

검사항목		검사종류			허용범위
		위치	운용 개시	정기	
1. 식별부호(Keying)		○	○	○	정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며 마커시설의 변조주파수 및 식별음은 다음과 같이 구분되어야 한다. (1) 외측마커(OM) : 400HZ, 장점(dash)의 연속 (2) 중간마커(MM) : 1,300HZ, 단점(dot)과 장점(dash)의 연속 (3) 내측마커(IM) : 3,000HZ, 단점(dot)의 연속
2. 운영통달범위 (Coverage)	가. 표시방법 (Indications)	○	○	○	(1) 외측마커(OM) : 청색(BLUE) (2) 중간마커(MM) : 황색(AMBER) (3) 내측마커(IM) : 백색(WHITE)
	나. 전계강도 (Field Strength)	○	○	○	다음의 한계범위 이내에서 1,700μV 또는 그 이상의 값이 유지되어야 한다. (1) 외측마커(OM) : 1,350 ~ 2,650피트 (2) 중간마커(MM) : 675 ~ 1,325피트 (3) 내측마커(IM) : 340 ~ 660피트
3. 예비장비(Standby Equipment)			○	○	주장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 한다.

5. 지상기반보정시스템(GBAS)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
1. 최종접근구간 데이터 (FAS Data)	○		수신된 최종접근구간(FAS) 데이터는 해당 공항의 이착륙 절차의 내용과 일치하여야 한다.
2. 신호간섭 (Resistance to Interference)	○	○	(1) GBAS VDB 주파수는 할당된 주파수를 기준으로 $\pm 100\text{kHz}$ 이내 이어야 하고, GBAS 보정정보(Differential Correction)는 신호 손실(Loss) 및 오류(Misleading) 없이 수신되어야 한다. (2) 신호간섭 평가를 위한 GPS 안테나 단에서의 GPS 신호의 세기는 -120.5dBm 이내이어야 하고, 수신된 GPS 정보는 다음의 값 이내이어야 한다. (가) 반송파 대 잡음비(C/No) : 35dB-Hz 이상 (나) 수평보호수준(Lateral Protection Level) : 40m이하(결심고도 기준), 최대 69.15m 이하 (다) 수직보호수준(Vertical Protection Level) : 10m이하(결심고도 기준), 최대 43.35m 이하 (라) HDOP(Horizontal Dilution of Precision) : 4.0 이하 (마) VDOP(Vertical Dilution of Precision) : 4.0 이하 (바) HIL(Horizontal Integrity Limit) : 0.3nm 이하 (사) FOM(Figure of Merits) : 22m 이하 (아) 위치해 계산에 사용된 위성수(Tracked Satellite) : 최소 5개 위성 이상
3. VDB 신호통달범위 (Coverage)	○		(1) 필요한 운용한계 범위 내에서 VDB의 신호강도는 다음의 값 이내이어야 한다. (가) GBAS/H or GBAS/E : -99dBW/m^2부터 -35dBW/m^2까지 또는 $215\mu\text{V/m}$부터 0.350V/m까지 (나) GBAS/V : -103dBW/m^2부터 -39dBW/m^2까지 또는 $136\mu\text{V/m}$부터 0.221V/m까지 (2) 운용통달범위 검사 시 출력은 최소한 다음의 범위까지 확보되어야 한다. (가) 활주로 중심선을 기준으로 수평방향으로 ± 35도 범위 내 20NM까지 (나) 활주로 수평면을 기준으로 수직방향으로 $0.30 \sim 0.450$부터 1.750도까지 충분히 제공되어야 한다. (3) 운용통달범위 검사 시 Flag Alarm이 발생되지 않아야 한다.
4. GBAS 식별부호 (GBAS Identification)	○	○	정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 한다.
5. VDB 데이터(Data Content)	○	○	통달범위 내에서 수신된 다음 VDB 데이터 값들은 지상에서 의도한 송신값과 일치하여야 한다. (1) MT2 : GAD(GBAS Accuracy Designator) Letter, GBAS Continuity/Integrity Designator(GCID), Reference Station Data Selector(RSDS), Maximum Use Distance(Dmax), Magnetic Variation (2) MT4 : Operation Type, Airport Identification, Runway Number, Runway Letter, Approach Performance Designator, Route Indicator, Reference Path Data Selector(RPDS), Reference Path Identifier(RPI), FASVAL, FASLAL, Final Approach Segment(FAS) CRC

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
6. 최종접근구간 경보한계 (FAS Alert Limits)	○	○	최종접근구간에서 수평보호수준(LPL)은 최종접근구간 수평경보한계 (FASLAL) 보다 작아야 하고, 수직보호수준(VPL)은 최종접근구간 수직 경보한계 (FASVAL) 보다 작아야 한다.
7. 코스정렬 정확도 (Course Alignment Accuracy)	○	○	코스신호의 정확도는 최종접근구간에서 측정 시 다음의 한계치 이내 이어야 한다. (가) 활주로 중심선 기준 : ± 0.1 도 (나) 활공각 기준 : ± 0.05 도 (다) 시단통과높이(TCH) 기준 : ± 2 m

6. 레이더시설(RADAR)

6.1 ASR, PSR, SSR

검사항목		검사종류				허용범위
		위치	운용 개시	정기	안테나 교체	
1. 방위각 일치(Orientation)			○		○	시현되는 방위각은 자북을 기준으로 ± 2 도 이내이어야 한다.
2. 안테나 수직경사각(Tilt)			○		○	허용범위 없음
3. 모드/코드(Modes/Codes)			○			모드 A/C를 선택하는 경우에는 고도, 속도, 편명 등이 시현되어야 하고, 항공기에서 코드(0707, 7070) 를 선택하는 경우 해당 코드가 지상의 레이더 시현장비에 정상적으로 시현되어야 한다.
4. 통달범위 (Coverage)	가. 수직포착범위 (Vertical)		○		○	항공교통관제상 필요한 고도범위 내에서 이동물체 식별이 가능하여야 한다.
	나. 수평포착범위 (Horizontal)		요청시	요청시	요청시	허용범위 없음
	다. 접근·항공로·도착출발 경로 및 고정점/절차 (Approaches, Airway, Arrival Departure Routes, & Fixes Route/Procedure)		○			레이더에 포착되어 이용 가능한 목표물은 전 항공로상 또는 비행절차의 전 과정에서 끊임없이 시현되어야 한다.
5. 고정점/지도 정확도 (Fix/Map Accuracy)			○			항공기와 안테나 간의 거리의 3% 이내 또는 500피트 중 높은 값이 적용되어야 한다. (단, 항로용(ATCRBS)의 경우에는 1,000피트이어야 한다)
6. 고도정보(Altitude Readout)			○			조종석에 시현되는 기압고도의 값은 규정된 고도보다 ± 125 피트 이내이어야 한다.
7. 접근절차 감시기능 (Surveillance Approach)			○	○	○	접근구역 내에서 이용가능한 목표물은 비행절차의 전 과정에서 끊임없이 시현되어야 한다.
8. 예비장비(Standby Equipment)			○	○		주 장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 한다.
9. 최저안전고도 경보기능(MSAW)			○	○		(1) 감시모드 : 30초전(접근관제시), 120초전(항로관제시) (2) 최종접근경로모드 : 5초 이내

6.2 정밀접근레이더(PAR)

검사항목		검사종류		허용범위
		운용 개시	정기	
1. 활공각도(Glidepath Angle)		○	○	(1) 운용개시검사 시 $\pm 0.1^\circ$ (2) 정기검사 시 $\pm 0.2^\circ$
2. 정확도 (Accuracy)	가. 활공각정확도 (Elevation Accuracy)	○	○	항공기와 안테나 간 거리의 0.4% 또는 6m 중 큰값
	나. 방위각 정확도 (Azimuth Accuracy)	○	○	항공기와 안테나 간 거리의 0.6% 또는 9m 중 큰값
	다. 거리 정확도 (Range Accuracy)	○	○	(항공기와 착륙지점 간 거리의 3%) + 30m
3. 통달범위(Lateral coverage)		○		(1) 활주로 중심선 좌우 $\pm 10^\circ$ (2) 수직 7° (3) 9NM 이상
4. 감시기능 (Moving target indicator)		○	○	감시구역 내에서 이용가능한 목표물은 전 과정에서 끊임없이 시현되어야 한다.
5. 예비장비(Standby Equipment)		○	○	주 장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 한다.
6. 병설장비와 일치성 (Coincidence ILS/PAPI)		○	○	$\pm 0.2^\circ$

7. 자동종속감시방송시설(ADS-B)

검사항목		검사종류		허용범위
		운용 개시	정기	
1. 통달범위 (General Coverage)		○		항공교통 관제상 필요한 통달범위내에서 ADS-B 항적을 식별 가능하여야 한다.
2. 항로/공항접근로 통달범위 (Airways/Route Coverage)		○		항공교통 관제상 필요한 항공로/공항접근로의 통달범위내에서 ADS-B 항적을 식별 가능하여야 한다.
3. 고정점/지도 정확도 (Fix/Map Accuracy)		○		항공기 타겟 위치는 연결된 시현장비에서 확인되어야 한다
4. MSAW		○	○	관제 목적으로 기능이 설정된 경우, GTM(일반지형모드) 또는 APM(최종접근경로모드) 에서 적절히 경보를 발령하여야 한다.

8. 다변측정감시시설(MLAT)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
1. 방위각 일치(Orientation)	○		시현되는 방위각은 자북을 기준으로 ± 2 도 이내이어야 한다.
3. 모드/코드(Modes/Codes)	○		모드 A/C를 선택하는 경우에는 고도, 속도, 편명 등이 시현되어야 하고, 항공기에서 코드(0707, 7070)를 선택하는 경우 해당 코드가 지상의 레이더 시현장비에 정상적으로 시현되어야 한다.
4. 통달범위(Coverage)	○		항공교통 관제상 필요한 통달범위내에서 MLAT 항적을 식별 가능하여야 한다.
5. 고정점/지도 정확도 (Fix/Map Accuracy)	○		항공기 타겟 위치는 연결된 시현장비에서 확인되어야 한다.
6. 고도정보(Altitude Readout)	○		조종석에 시현되는 기압고도의 값은 규정된 고도보다 ± 125 피트 이내이어야 한다.
7. 접근절차 감시기능 (Surveillance Approach)	○	○	접근구역내에서 이용가능한 목표물은 비행절차의 전 과정에서 끊임없이 시현되어야 한다.
8. 예비장비(Standby Equipment)	○	○	주 장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 한다.
9. 최저안전고도 경보기능(MSAW)	○	○	관제 목적으로 기능이 설정된 경우, GTM(일반지형모드) 또는 APM(최종접근경로모드)에서 적절히 경보를 발령하여야 한다.

9. 무지향표지시설(NDB)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
1. 식별부호(Keying)	○	○	정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 한다.
2. 음성(Voice)	○	○	명료하게 가청이 가능하여야 한다.
3. 통달범위(Coverage)	○	○	(1) 용도별 통달범위는 다음과 같이 확보되어야 한다. (가) Compass Locator : 15NM (나) MH(Middle High) : 25NM (다) H(High) : 50NM (2) 방위 지시기의 지시범위는 ± 10 도 이내이어야 한다.
4. 계기비행절차(체공장주, 접근절차)	○	○	방위지시는 최종 접근구간 내에서 ± 5 도 이내이어야 한다.
5. 항행시설 상공통과	○	○	항행시설의 직상공을 통과할 때 방위 지시기가 역방향으로 지시되어야 한다.
6. 예비장비(Standby Equipment)	○	○	주장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 한다.

10. 단거리이동통신시설

10.1. 단거리이동통신시설(VHF, UHF) 및 항공정보방송시설

검사항목	검사종류		허용범위
	운용개시	정기	
1. 단거리이동통신시설-터미널용(VHF/UHF)	○	○	필요한 운용한계 범위 내에서 명료하게 청취 및 교신이 가능하여야 한다.
2. 단거리이동통신시설-항공로용(VHF/UHF)	○	○	필요한 운용한계 범위 내에서 명료하게 청취 및 교신이 가능하여야 한다.
3. 항공정보방송시설	○	○	필요한 운용한계 범위 내에서 명료하게 청취 및 교신이 가능하여야 한다.

10.2. 무선데이터통신시설(VDL, CPDLC)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용개시	정기	
1. 무선데이터통신(VHF/SATCOM)	○	○	필요한 운용한계 범위 내에서 명료하게 메시지가 현시되어야 한다.

11. 항공등화

11.1. 진입각지시등(PAPI)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용개시	정기	
1. 등화밝기(Light Intensity)	○	○	최소 3단계로 등화의 밝기 조종이 가능하여야 하며 각각의 등구는 동일한 밝기가 유지되어야 한다.
2. 활공각도(Glide path)	○		계기착륙시설과 병설되는 경우에는 활공각 제공시설의 운용각도와 맞게 설정되어야 한다. 다만, 활공각 제공시설이 없는 활주로 상에 PAPI만 단독으로 설치되는 경우에는 설치환경 조건에 맞게 활공각도가 설정되어야 하며 설정 활공각도의 ± 0.2 도 이내로 유지되어야 한다.
3. 식별가시범위(Angular Coverage)	○		활주로중심의 연장선을 기준으로 좌우 10도까지 식별이 가능하여야 한다.
4. 장애물 회피용 식별범위(Obstruction Clearance)	○	새로운 장애물 발견시	지상 장애물과의 충분한 안전고도(1도 이상)가 확보될 수 있도록 Fly-Up 지시신호인 4개의 적색등을 발하는 기능을 갖추어야 한다.
5. 등화식별능력(System Identification/Contrast)	○	○	활주로 시단지역과 항공기의 착지지역 내에서는 타 등화시설과 혼동이 되지 않도록 PAPI 등구의 구분이 용이하여야 한다.
6. 병설장비와 일치성 Coincidence(ILS/MLS/PAR)	○	○	계기착륙시설 또는 정밀접근레이더와 동시 운영되는 경우에는 동 항행시설의 활공 운용각도의 ± 0.2 도 이내로 유지되어야 한다.

11.2. 진입등시스템(ALS)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
1. 등화밝기(Light Intensity)	○	○	각각의 등구는 동일한 밝기가 유지되어야 한다.
2. 등구정렬(Lamp Alignment)	○	○	등구의 수직·수평축이 일정하여 유지되어야 한다.
3. 등구의 부정확 작동 확인 (Inoperative Light)	○	○	등구가 부정확하게 지시되지 않아야 한다.
4. 등구의 작동불능 상태 확인	○	○	정밀진입시 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 15% 이내이어야 한다. (2) 카테고리 II/III : 등구의 작동불능 수량은 활주로 시단으로 부터 450m까지는 5% 이내, 450m 이상은 15% 이내이어야 한다. (3) (1) 및 (2)의 경우 1개의 등열(Barrette)이라도 등열 전체가 작동불능이 되어서는 아니 된다.

11.3 접지구역등(TDZL)/활주로중심선등(RCLL)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
등구의 작동불능 상태 확인	○	○	카테고리 I 이상에서 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 접지구역등 : 전체 접지구역등구 중 작동불능인 등구는 10% 이내이어야 하며, 각 접지구역등열 구 성등화 전체가 1열이라도 작동불능이 되어서는 아니 된다. (2) 활주로 중심선등 : 전체 활주로 중심선등 중 작동불능인 등구는 5% 이내이어야 하며, 2개 이상의 등구가 연속하여 작동불능 상태가 되어서는 아니 된다.

11.4 활주로서단식별등(RTIL)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
1. 등화밝기(Light Intensity)	○	○	각각의 등구는 밝기가 동일하게 유지되어야 하며, 분당 60회~120회의 비율로 점멸되어야 한다.
2. 등구정렬(Lamp Alignment)	○	○	활주로 시단으로부터 1,500피트 이내에서 등구의 빛이 수풀등에 의하여 가려지지 않아야 한다.

11.5 활주로등(REDL)/활주로서단등(RTHL)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
등구의 작동불능 상태 확인	○	○	정밀진입시 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 15% 이내이어야 한다. (2) 카테고리 II/III : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 5% 이내이어야 한다.

11.6 활주로종단등(RENL)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
등구의 작동불능 상태 확인	○	○	정밀진입시 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 15% 이내이어야 한다. (2) 카테고리 II/III : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 25% 이내이어야 한다.

12. 계기접근/출발절차(Instrument Flight Procedures)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
1. 최종접근	○	○	당해 항행시설별로 요구되는 비행검사(검증) 항목 및 허용범위에 충족되어야 하며 다음의 요구조건에 부합되어야 한다. (1) 장애물과의 안전고도가 충분히 확보되어야 한다. (2) 계기비행방식은 안전하고, 용이하게 비행할 수 있어야 한다. (3) 해당 계기비행절차별로 요구 허용범위 이내이더라도 전파의 구조(Structure) 등의 영향에 의한 비행의 안전성에 영향을 주어서는 아니 된다.
2. 실패접근	○		1. 최종접근과 동일하게 적용
3. 항공로/국지비행경로	○		1. 최종접근과 동일하게 적용
4. 고정점/제공장주	○		1. 최종접근과 동일하게 적용

■ 항행안전시설 비행검사 규정 [별표 2]

항행시설별 비행검사 절차(제15조 관련)

1. 목적

이 절차는 각 항행시설 및 계기비행절차별로 표준화된 비행검사 절차와 기동 방법을 정하는 데 그 목적이 있다.

2. 계기착륙시설(ILS)의 비행검사 절차

가. 일반사항

계기착륙시설(ILS)의 공간신호를 분석·평가하기 위한 표준비행절차는 다음과 같이 3가지 기본 비행방식으로 정한다. 다만, 운용개시 및 특별검사 등에서 요구하는 일부 검사항목들은 3가지 기본 비행방식을 혼합하여 실시하여야 한다.

나. 계기착륙시설의 제1비행방식(ILS-1 Mode 또는 Orbit)

(1) 계기착륙시설의 제1비행방식(ILS-1 Mode)은 방위각제공시설(LLZ)의 다음과 같은 검사항목을 측정하기 위한 비행방식을 말한다.

- 검사항목 : 식별부호(Identification), 편위감도(Displacement Sensitivity 또는 Course Width), Off Course Clearance, 통달범위의 상한신호(High Angle Clearance), 변조차값의 직선적 증가율(DDM Increase Linear), Clearance 구조 또는 변조도 구성형태(Modulation Level) 등

(2) 비행거리는 방위각시설의 안테나로부터 4NM 부터 14NM 사이에서 공간신호를 적절하게 분석할 수 있는 지점을 비행거리로 선정하고, 비행고도는 비행구역의 가장 낮은 장애물회피고도(LCA : Lowest Clearance Altitude)로 선정하여야 하며, 비행범위는 공역의 제한 또는 금지구역이 없는 경우에는 활주로중심선을 기준으로 좌우 35도 범위가 되어야 한다.

(3) 제(2)호의 규정에도 불구하고 기상조건, 관제사의 지시 또는 제(1)호의 검사항목에 대한 공간신호의 재평가를 위하여 다른 위치에서 검사할 필요가 있다고 판단되는 경우에는 기존의 비행거리, 비행고도 및 비행범위를 변경하여 실시할 수 있다.

다. 계기착륙시설의 제2비행방식(ILS-2 Mode 또는 Level Run)

(1) 계기착륙시설의 제2비행방식(ILS-2 Mode)은 활공각제공시설(GP)의 다음과 같은 검사항목을 측정하기 위한 비행방식을 말한다.

- 검사항목 : 활공각도(Angle), 편위감도(Displacement Sensitivity 또는 Path Width), 변조차값의 직선적 증가율(DDM Increase Linear), 장애물회피신호(Clearance), 변조신호의 대칭성(Symmetry) 및 신호강도 등

- (2) 비행위치는 활공각제공시설(GP)의 150HZ 변조성분이 **190 μ A 이상** 되는 지점(Clearance Below Path)으로부터 시작하고 그 기준 축선은 방위각제공시설(LLZ)의 활주로 중심선 신호 또는 절차상에 명시된 활주로의 중심 방위각선상으로 선정하여야 한다. 비행고도는 항행시설이 설치된 해발고도를 기준으로 약 1,500피트 높은 고도 또는 실제 고도값(True Altitude)으로 수정된 활공각 교차고도(GSI: Glide Slope Intercept Altitude or Point) 또는 최저 장애물 회피고도를 계산한 고도를 선정하여 그 고도와 속도를 일정하게 유지하면서 90HZ 변조성분이 150 μ A가 되고 하강지시신호(Clearance Above Path)가 나타나는 수직각도까지 수평비행(Level Run)하여야 한다.
- (3) 제(2)호의 규정에도 불구하고 기상조건, 신호의 비정상 상태 확인, 더 낮은 수직각도에 형성된 아래쪽 장애물 회피신호(Structure Below Path)의 확인 또는 검출 목적, 실제 활공각도(Actual Path Angle)와의 비교목적 또는 지형지물에 의한 장애물 회피 등의 제한적 요소가 있을 경우에는 비행거리 및 비행고도를 **재선정하여야** 한다.

라. 계기착륙시설의 제3비행방식(ILS-3 Mode 또는 Approach)

- (1) 계기착륙시설의 제3비행방식(ILS-3 Mode)은 다음과 같은 항행시설별 검사항목을 측정하기 위한 비행방식을 말한다.
- 검사항목
 - 방위각제공시설(LLZ)의 변조성분(Modulation), 코스정렬 정확도(Course Alignment Accuracy), 코스신호의 구조(Course Structure) 및 편파성분(Polarization) 등
 - 활공각제공시설(GP)의 실제 활공각도(Actual Path Angle), 활공각도의 구조(Glide Path Structure), 변조균형(Modulation Balance), 변조도(Modulation Depth), 실제 편위감도의 형성과 대칭성(Mean Path Width and Symmetry) 및 활공각 신호의 반전현상(Change/Reversal), 전파고도계(Radio Altimeter)에 의한 기준점의 높이(Height of Reference Datum) 등
 - 마커시설의 운용폭(Marker Beacon Traces) 등 또는 계기착륙시설과 병설된 거리 측정시설(DME)의 거리지시 연속성 등
- (2) 비행위치는 방위각제공시설(LLZ)의 안테나 또는 활공각제공시설(GP)의 안테나로부터 요구되는 지점에서 활주로 중심신호와 활공각신호(On Course/ On Path)선상을 따라 항행시설성능등급별(Facility Performance Category)로 요구되는 지점까지 선정하여 비행하여야 한다. 비행조작은 가능한 한 자동착륙접근방식(Coupled in the approach mode)을 원칙으로 하여야 한다. 다만, 항행시설의 공간신호 특성이 비정상적으로 변화되었거나 확인할 필요성이 있는 경우, 자동비행 장치가 결함(Coupler Problem)이 있는 경우 또는 검사용 항공기 제작사의 성능상 **조작요구 항목을 준수해야 할** 경우에는 수동으로 비행조작을 할 수 있다.

마. 계기착륙시설의 혼합 비행방식

방위각제공시설(LLZ)의 **운용개시검사 시** 위상(Phasing)검사, 운용 통달범위 및 감시 장비(Monitor System) 등과 활공각제공시설(GP)의 **운용개시검사 시** 장애물 회피신호

(Clearance), 운용 통달범위, 감시장비 및 위상조정 후 확인검사 또는 활공각 신호의 기울기(Tilt) 등을 측정하기 위하여는 계기착륙시설의 제1, 제2 및 제3비행방식(ILS-1/2/3 Mode)을 혼합하여 혼합 비행방식으로 비행할 수 있어야 한다.

3. 지상기반보정시스템(GBAS)의 비행검사 절차

가. 일반사항

지상기반보정시스템(GBAS)은 계기착륙시설(ILS)과 유사한 기능을 갖는 항공기 이착륙 지원시설로써, GBAS의 공간신호를 분석 평가하기 위한 표준 비행절차는 다음과 같이 3가지 비행방식으로 실시한다.

나. 제1비행방식(Arcs)

- (1) 지상기반보정시스템의 제1비행방식(Arcs)은 다음과 같은 검사항목을 측정하기 위하여 비행을 실시한다.
 - 검사항목 : 최종접근구간 데이터(FAS Data), 신호간섭(Resistance to Interference), VDB 신호통달범위(VDB Coverage), GBAS 식별부호(GBAS Identification), VDB 데이터(Data Content), 최종접근구간 경보한계(FAS Alert Limits), 코스정렬 정확도(Course Alignment Accuracy) 등
- (2) 비행거리는 활주로 시단으로부터 GBAS의 공간신호를 적절하게 분석할 수 있는 지점인 20NM까지를 비행거리로 하고, 비행고도는 GBAS VDB 신호통달범위 내의 최저고도(통상 약 2,000피트) 또는 비행구역의 가장 낮은 장애물회피고도(LCA: Lowest Clearance Altitude)로 하며, 비행범위는 공역의 제한 또는 금지구역이 없는 경우에는 활주로 중심선을 기준으로 좌우 35도 범위로 한다.

다. 제2비행방식(Level Run)

- (1) 지상기반보정시스템의 제2비행방식(Level Run)은 비행고도 및 비행거리에 따라 (2) 또는 (3)과 같이 2가지 비행방식으로 나누어 실시 하며, 검사항목은 나항의 제1비행방식(Arcs)과 동일하다.
- (2) 지상기반보정시스템의 제2비행방식의 첫 번째 비행방식: 비행위치는 활주로 시단으로부터 21NM에서 시작하고 그 기준 축선은 활주로 중심선 또는 절차상에 명시된 활주로의 중심 방위각선상을 기준으로 한다. 비행고도는 항공기 접지지역(Touchdown)을 기준으로 약 2,000피트(HAT) 고도 또는 최저 장애물 회피고도를 계산한 고도로 하여 그 고도와 속도를 일정하게 유지하면서 활주로 시단으로부터 2.5NM까지 수평비행(Level Run)을 한다.
- (3) 지상기반보정시스템의 제2비행방식의 두 번째 비행방식: 비행위치는 활주로 시단으로부터 20NM에서 시작하고 그 기준 축선은 활주로 중심선 또는 절차상에 명시된 활주로의 중심 방위각선상을 기준으로 한다. 비행고도는 항공기 접지지역

(Touchdown)을 기준으로 약 10,000피트(HAT) 고도 또는 최저 장애물 회피고도를 계산한 고도로 하여 그 고도와 속도를 일정하게 유지하면서 활주로 시단으로부터 13NM까지 수평비행(Level Run)을 한다.

- (4) (2) 및 (3)의 규정에도 불구하고 지형지물에 의한 장애물 회피, 공역의 제한 또는 금지구역 등의 제한적 요소가 있을 경우에는 비행거리 및 비행고도를 재선정하여야 한다.

라. 제3비행방식(Approach)

- (1) 지상기반보정시스템의 제3비행방식(Approach)은 (2) 또는 (3)과 같이 실시하며 검사항목은 나항의 제1비행방식(Arcs)과 동일하다.
- (2) 비행위치는 활주로 시단으로부터 요구되는 지점(최소 10NM)에서 GBAS 최종접근구간(FAS, Final Approach Segment) 정보에 따른 최종접근코스(On Course/ On Path) 선상을 따라 고도 100피트 지점까지 비행한다. 다만, 요구되는 GBAS VDB 신호통달범위가 활주로 표면으로부터 12피트 지점까지 확장될 경우에는 항공기 접지지역(Touchdown)까지 비행한다.
- (3) 비행조작은 가능한 한 자동착륙접근방식(Coupled in the approach mode)을 원칙으로 한다. 다만, 자동비행장치가 결함(Coupler Problem)이 있는 경우 또는 검사용 항공기 제작사의 성능상 조작요구 항목을 준수해야 할 경우에는 수동으로 비행조작을 할 수 있다.

4. 전방향표지시설(VOR) 등의 비행검사 절차

가. 일반사항

전방향표지시설(VOR), 전술항행표지시설(TACAN) 또는 거리측정시설(DME)이 단독으로 운용되는 항행시설 또는 VOR/TACAN, VOR/DME와 같이 병설하여 운용되는 항행시설의 공간신호를 분석평가하기 위한 표준비행절차는 다음과 같이 2가지 기본 비행방식으로 정한다. 다만, 운용개시 및 특별검사 등에서 요구하는 일부 검사항목들은 기본 비행방식을 기준으로 그 비행위치를 혼합하여 실시하여야 한다.

나. 코스 비행방식(Radial Flight)

- (1) 코스 비행방식은 자동비행조작을 원칙으로 전자적인 레디얼을 따라서 비행하면서 항공로 및 이·착륙 절차상에 명시된 레디얼의 비행가능성(Flyability), 타 전파원으로부터의 혼신 또는 산악지형과 같은 지형지물 또는 인공 구조물로부터의 전파영향을 측정 및 분석평가하기 위한 비행절차를 말한다.
- (2) 코스 비행방식은 전방향표지시설(VOR) 및 전술항행표지시설(TACAN)의 다음과 같은 검사항목을 측정하기 위한 비행방식을 말한다.

- 검사항목 : 항공로용 레디얼, 접근착륙용 레디얼 등의 절차상 필요한 코스상에서 방위각의 배열상태(Alignment), 신호의 휨(Bend), 전파의 불규칙성(Roughness/Scalloping Course Structure)과 같은 전파 복사패턴의 정확도, 변조도(Modulation), 식별부호 및 신호강도 등. 또한 이 비행방식을 이용하여 특별히 정해진 레디얼상에서 감시장비의 방위각 모니터의 설정값(Bearing Monitor)을 확인할 수 있어야 한다.
- (3) 항공로용의 경우에는 **운용개시검사 시** 항공로 비행에 요구되는 레디얼의 **항공로최저고도**(MEA : Minimum En-Route Altitude), 최저장애물허용치고도(MOCA : Minimum Obstacle Clearance Altitude) 또는 최저수신가능고도(MRA : Minimum Reception Altitude)상에서 40NM까지 또는 타 항행시설로 운용주파수교체지점(Change Over Point)까지 제(2)호의 검사항목들을 측정하여야 한다.
- (4) 접근착륙용의 경우에는 **운용개시검사 시** 절차상 명시된 각 레디얼의 요구 거리와 고도상에서 **(2)의** 검사항목을 평가하고, 접근착륙용 레디얼과 함께 그 레디얼을 기점으로 좌우 5도의 레디얼도 포함하여 비행검사를 실시하여야 하며 최저강하고도(MDA : Minimum Decent Altitude)에서 100피트 더 낮은 고도까지 비행하여야 한다.
- (5) **운용개시검사 시** 감시장비의 방위각 모니터 설정값을 결정하기 위한 기준 레디얼의 비행거리와 고도는 각 항행시설에 대한 지형지물, 전파의 특성 또는 검사의 편리성을 감안하여 별도로 선택한 후 **코스 비행방식**으로 일정한 고도를 유지하여야 한다.

다. 선회궤도 비행방식(Orbits Flight)

- (1) **선회궤도 비행방식**은 **자동비행조작** 상태로 항행시설을 중심으로 360도 전방향 또는 일부구간에 대하여 방위각의 배열상태(Alignment)를 측정하거나 또는 360도의 전방향 통달범위(Coverage)를 평가하기 위한 비행방식을 말한다.
- (2) **선회궤도 비행방식**으로 360도 전방향에 대한 회전성(Rotation), 방향성(Sensing), 360도 전체 방위각의 배열상태(Orbital Alignment), 공간 변조도(Modulation), 통달범위(Coverage) 등을 평가하여야 한다.
- (3) 운용개시검사 및 **정기검사 시 선회궤도 비행방식**으로 항행시설의 방위각 배열상태를 검사하는 경우에는 항행시설이 설치된 지점의 고도를 기준으로 약 **4도부터 6도까지**에 해당하는 높이와 10NM 이상 거리에서 360도 전체를 선회궤도 비행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 항공교통, 기상조건, **공역제한** 또는 **비행금지구역**, 유지보수를 지원하기 위한 기술적인 요구 또는 비정상적인 항행시설 설치위치 등으로 선회궤도 비행이 곤란한 경우에는 더 높은 고도와 더 먼 거리에서 **선회궤도 비행방식**으로 실시할 수 있다.
- (4) 통달범위(Coverage) **검사 시** 항공로용 항행시설은 안테나를 기점으로 40NM에서, 접근착륙용 항행시설은 안테나를 기점으로 25NM에서, 고도는 각 구역별 지형지물

의 최고 고도에 안전유지고도(통상 약 1,000피트, 다만, 산악지형은 약 2,000피트)를 더한 고도에서 **선회궤도 비행방식**으로 측정하여야 하며 통달범위 **검사 시**에는 **1/25만 또는 1/50만의** 지도를 이용하여 구간별 적정고도를 사전에 선정한 후 비행하고 그 결과를 기준으로 운용상 제한구역을 설정할 수 있어야 한다.

라. 전방향표지시설(VOR) 등의 혼합 비행방식

전방향표지시설(VOR) 등에 대한 공간신호의 측정과 평가는 **다른 레디얼** 또는 구간에서 변경된 고도와 거리를 유지하면서 **코스 비행방식**과 선회궤도 비행방식을 혼합한 혼합 비행방식으로 실시할 수 있다.

5. 레이더시설(RADAR)의 비행검사 절차

가. **운용개시검사 시** 통달범위 항목 중에서 수직포착범위(Vertical Coverage)를 확인하기 위한 기본 비행방식은 처음에 안테나 상공을 통과하여 레이더 운영범위 또는 포착범위까지 바깥쪽으로 1,000피트에서 내·외측 포착범위(Inner/Outer Fringe)를 결정하고 고도를 변경하여 2,000피트에서 내·외측, 3,000피트에서 외측, 5,000피트에서 내·외측, 7,000피트에서 외측, 10,000피트에서 내·외측 포착범위를 결정하여야 한다. 10,000피트 이상에서는 매 5,000피트마다 외측 포착범위를 결정하면서 관제 운영고도까지 상승한 이후에 최고운영고도에서 항행시설로 접근하여 강하하면서 매 5,000피트마다 내측 포착범위를 확인할 수 있는 비행을 실시하여야 한다. 다만, 최고관제운영고도 **검사 시** 검사용 항공기의 성능을 고려하여 비행하여야 한다. 수직 포착범위의 확인은 지상의 관제사가 각 검사고도에서 항공기의 탐지유무를 검사관에게 연속적으로 교신하여야 하고 방위각일치(Orientation)항목도 동시에 실시하여야 한다.

나. 관제용스코프의 고정점/지도(Fix/Map)의 정확도는 지상의 관제사와 검사용 항공기의 승무원이 상호 협조하여 결정하여야 한다.

다. 최저안전고도경보기능(MSAW)의 검사항목은 관제사가 최저안전고도로 비행검사용 항공기를 유도하여 그 기능이 정상적으로 동작하는지를 확인하고 그 결과를 승무원에게 통보하여야 한다.

(1) 감시모드 : 비행검사용 항공기의 강하율, 비행경로 등에 따라 설정된 시간(접근관제는 최소 30초, 항로관제는 최소 120초) 전에 경고를 제공하는지 확인하여야 한다.

(2) 최종접근경로모드 : 설정된 영역(일반적으로, 활주로 **시단**으로부터 1~2NM에서 약 5NM(또는 최종 접근점)까지 2NM 폭과 활주로 **시단**으로부터 하강 활공각 2.2도를 설정)에 대하여 비행검사용 항공기가 활주로를 향해 접근경로를 따라 하강할 경우 탐지된 고도가 하강 활공각의 축 아래에 있으면 경고를 제공하는지 확인하여야 한다.

(3) 다만, 국방부에서 관할하는 공항에 설치된 레이더자료자동처리시스템(ARTS)의 **최저안전고도경보기능(MSAW)**에 대하여는 국방부에서 정하는 기준을 적용한다.

6. 정밀접근레이더(PAR)의 비행검사 절차

PAR 비행검사는 레이더를 이용한 정밀 접근 유도가 항공기의 실제 위치와 일치하고 안전하게 이루어지는지를 확인하기 위해 수행된다. 비행 중에는 접근 과정에서 방위, 고도, 거리정보의 정확성과 유도의 연속성을 확인하며, 다양한 접근조건에서도 관제지시가 명확한지를 평가한다. 비행 후에는 기록자료를 분석하여 성능기준 충족 여부를 판단한다. 공간 신호를 분석·평가하기 위한 표준 비행절차는 제1 비행방식(Arcs)과 제3 비행방식(Approach)을 기준으로 필요한 항목에 대한 비행고도와 거리 등을 선정하여 혼합된 비행방식을 적용하여야 한다.

7. 자동종속감시방송시설(ADS-B) 및 다변측정감시시설(MLAT)의 비행검사 절차

가. 일반사항

- (1) ADS-B/MLAT 서비스 절차가 새로 수립되거나 변경이 되는 경우에는 운용개시 비행검사를 실시하여야 한다. 운용중인 ADS-B/MLAT 시설의 성능저하 및 통달범위에 대한 모니터링을 위해서는 정기적으로 감시검사를 실시하여야 하며, ADS-B/MLAT 서비스에 대한 이용자 불만 및 주파수 간섭 등이 발생하는 경우에는 특별검사를 실시하여야 한다.
- (2) ADS-B/MLAT 비행검사는 ADS-B/MLAT 시설의 용도별(항공로, 공항 접근로)로 요구되는 통달범위(coverage), 성능(performance), 정확도(accuracy)에 대한 측정을 목적으로 하며 다음과 같은 검사 항목들을 포함하여 비행검사를 실시하여야 한다.

- 검사항목 : 통달범위, 항공로/공항접근로 통달범위, 고정점/지도 정확도, 모드/코드, MSAW

나. 비행검사 방식

- (1) 통달범위(Coverage)를 확인하기 위한 기본 비행방식은 처음에 통달범위의 최저고도(Floor)를 비행하고 관제요구 고도(Ceiling)를 비행한 후 ADS-B/MLAT 지상시설(GBT: Ground Based Transceiver)의 상공을 비행하여야 한다.
 - (가) 통달범위 : 특별한 절차가 규정되어 있지 않은 경우 6NM 지점에서 활주로 표면(50피트 상공) 까지 인바운드로 비행하고, 활주로 기수 방향으로 2000피트 AGL 및 6NM까지 적은 상승으로 아웃바운드로 비행하여야 한다. 단, 공역 또는 장애물 조건에 따라 비행절차는 변경될 수 있다. 비행과정에서 탐색이 상실되거나 획득된 고도는 비행 후 확인하여야 한다.
- (2) 항공로/공항 접근로 통달범위 : 항공로에서의 비행은 항공로 중심선에서 레이더 통달범위의 최저고도(floor)에서 비행하되, 최소장애물회피고도(MOCA)보다 낮게 비행해서는 아니 된다. 공항접근로에서는 항공로최저고도(MEA)나 최저백터링고도(MVA)

보다 500피트 아래로 비행하되, **최소 장애물회피고도(MOCA)** 보다 낮게 비행해서는 **아니 된다**.

- (3) 관제용 스코프의 고정점/지도(Fix/Map) 및 활주로 중심선의 정확도는 지상의 관제사와 검사용 항공기의 승무원이 상호 협조하여 결정하여야 한다.(관제사는 **비행검사** 항공기가 표시된 **고정점(Fix)**이나 항행안전시설(NAVAID)을 통과할 때 호출하고, 항공기 승무원은 **고정점(Fix)** 위에 있거나 **고정점(Fix)**으로부터의 거리를 확인한 후 지도상의 표시와 정확하게 조정하여야 한다).
- (4) 주소(ICAO Address) 및 고도 등 : 항공로 및 공항지역에서 항공기는 적절한 주소(ICAO Address) 및 고도정보 등을 전송하여야 하며, 지상의 시현장비에 시현되어야 한다. 지상 항적 화면에 전시된 정보는 항공기 트랜스폰더의 설정과 일치하여야 하며, 고도는 표시된 항공기 고도의 ± 125 피트 이내에 **있어야 한다**.
- (5) 최저안전고도경보(MSAW): ADS-B/**MLAT**에 대한 MSAW 기능은 **시현장비에 연결된 경우에 실시하되**, 항공로인 경우에는 GTM(General Terrain Monitor) 기능만을 확인하며, 공항접근로인 경우에는 GTM과 APM(Approach Path Monitoring) 기능을 확인하여야 한다. 다만, 운용개시검사 시 GTM에 대한 기능이 없을 경우에는 실시하지 않는 것으로 한다.

8. 항공등화시설 중 진입각지시등(PAPI)의 비행검사 절차

진입각지시등(PAPI)은 활공각제공시설(GP)의 기능과 유사한 시각보조 **항행시설**로서 그 비행절차는 계기착륙시설의 3가지 비행방식을 기준으로 필요한 항목에 대한 비행고도와 거리 등을 선정하여 혼합된 비행방식을 적용하여야 한다.

9. 기타 항행시설의 비행검사 절차

무지향표지시설(NDB), 관제통신시설 및 항공등화시설 등에 대한 비행절차는 계기착륙시설(ILS)과 전방향표지시설(VOR) 등의 검사항목을 **평가하는 데** 이용되는 기본 비행방식을 기준으로 그 비행고도, 비행거리 및 비행범위 등의 적절한 위치를 선정한 후 혼합된 비행방식으로 실시하여야 한다.

10. 계기비행절차의 비행검사(**검증**) 절차

가. 일반사항

- (1) 계기비행절차가 새로 수립되거나 변경이 되는 경우에는 비행검사(**검증**)를 실시하여야 한다. **운용 중인 계기비행절차 중** 최종접근절차 및 실패접근절차에 대하여는 정기적(최소한 연 1회)으로 비행검사(**검증**)를 실시하여야 하며, 그 외의 절차에 대하여는 **당해 항행시설 검사 시** 감시검사를 실시하되, **감시검사**에 대한 이상이 발견되는 경우에는 그 내용을 즉시 관련 관제기관에 통보하고 비행검사(**검증**) 결과서에 그 내용을 **기록하여야 한다**.
- (2) 계기비행절차에 대한 비행검사(**검증**)는 계기비행절차를 지원하는 항행시설의 성능

을 확인하고, 장애물 회피(obstacle clearance) 및 비행가능성(flyability)에 대한 검사를 목적으로 하며 다음 사항들을 포함하여 비행검사(검증)를 실시하여야 한다.

- (가) 계기접근절차의 각 구간별 최저통과고도를 결정하는 통제 장애물에 대한 확인
- (나) 항공기 등급(Each Category of aircraft)에 대한 최저안전고도를 보장하기 위하여 항공기 기동지역(Aircraft Manuvering)에 대한 안전도 평가
- (다) 비행절차의 복잡성에 대한 확인, 정보의 정확성·적절성, 해석의 용이성에 대한 검토 및 조종석의 업무량에 대한 평가
- (라) 활주로 표지(marking), 항공등화시설, 통신 등이 제대로 운용되고 있는지에 대한 확인
- (3) 계기비행절차에 대한 비행검사(검증) 및 장애물에 대한 확인 검사는 당해 항행시설의 비행검사 시 동시에 비행검사(검증)를 실시할 수 있으며, 비행검사(검증)를 위한 기상조건은 시계비행기상상태(VMC : Visual Meteorological Conditions)에 한하여 실시되어야 한다.
- (4) 최초 계기비행절차 개발단계에서 비행을 통한 장애물 확인을 위하여 비행절차 수립 관계자가 검사용 항공기의 동승을 요구하는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 협조하여야 한다.
- (5) 이미 발간된 계기비행절차에 대한 비행검사(검증) 시 계기비행절차의 수행을 어렵게 하는 새로운 장애물이 발견되는 경우, 조종사는 이에 대한 기술적인 분석이 이루어질 수 있도록 새로운 장애물의 위치 및 높이를 확인하여 비행절차수립 관계자에게 자료를 제공하여야 한다. 비행절차수립 관계자는 해당 장애물에 대한 분석결과 장애물로 판정이 되는 경우에는 당해 비행절차의 사용을 중지시키도록 조치하여야 한다. 또한 조종사는 새로운 장애물의 발견이 되는 경우 항공고시보(NOTAM) 발행 등이 조치될 수 있도록 관련 관제기관에 즉시 통보하여야 한다.

나. 비행검사(검증) 방식

- (1) 항공로, 표준계기도착절차(STAR : Standard Terminal Arrival Route), 표준계기출발절차(SID : Standard Instrument Departure) : 항공로 비행검사(검증)는 비행경로의 정보를 제공하는 당해 항행시설을 기준으로 항공로최저고도(MEA : Minimum En-Route Altitude)로 비행하면서 항공로 및 국지구역의 최저장애물허용치고도(MOCA : Minimum Obstacle Clearance Altitude)가 적절한지를 확인하여야 한다. 계기출발절차의 경우에는 당해 항행시설을 기준으로 항행시설, 고정점(Fix) 또는 항공로상에 접근되는 지점(point)까지 검사하여야 한다. 표준계기도착절차는 경로가 시작되는 지점부터 계기접근절차가 교차하는 지점까지 각 구간별로 장애물회피 여부를 확인하여야 한다.

- (2) 실패접근(Missed Approach) : 실패접근고도가 요구되는 장애물회피(ROC : Required Obstacle Clearance) 또는 최저장애물허용치(MOC : Minimum Obstacle Clearance)를 충족하는지 여부를 확인하여야 하며, 항공기 등급별(Categories of aircraft)로 안전하게 운용이 가능한지에 대한 여부를 확인하여야 한다.
- (3) 선회구역(Circling Area) : 각 항공기등급에 대한 기동구역의 안전 여부와 기동구역 내의 통제장애물이 올바르게 식별되는지를 확인하여야 한다.
- (4) 계기접근절차(IAP : Instrument Approach Procedure) : 최종접근구역내의 통제장애물을 확인하여야 하며, 제시된 최저강하고도보다 100피트 낮게 비행하면서 장애물회피 여부를 확인하여야 한다.
- (5) 체공장주(Holding Pattern) : 통제장애물을 확인하여 최저체공고도의 타당성을 확인하여야 한다.
- (6) 공지통신(Air-Ground Communication) : 첫 접근지점(IAF : Initial Approach Fix)의 최저통과고도에서부터 실패접근완료지점의 고도까지 통신성능에 대한 검사를 위하여 비행검사실시 도중에 해당 관제기관과 지속적으로 통신을 유지하면서 통신 운용범위의 유효성을 확인하여야 한다.
- (7) 지역항행(RNAV : Area Navigation) : 지역항행에 기초한 계기비행절차는 중간지점(Waypoint), 방위 및 거리의 정밀도에 대하여 검사가 이루어져야 한다.
- (8) 등화시설 : 등화시설이 적절히 배치되어 있고, 정상적으로 기능을 발휘하며, 주변의 유사등화시설이 혼란을 야기하지 않는지를 확인하여야 하며, 계기비행업무가 처음 실시되는 공항에서 새로운 계기비행절차를 운용하기 위한 야간운용 최저치를 결정하기에 앞서 등화시설이 적절하게 설치되어 있는지를 야간 비행검사를 통하여 확인하여야 한다.

항행안전시설 비행검사 업무 점검표

(앞 쪽)

점검대상 :	점검일자 :		
점 검 관 : (서명), (서명)	점검결과 : S = 만족, U = 불만족 N/A = 해당 없음, N/I = 점검 미 실시		
점검 항목	S	U	N/A or N/I
항행안전시설 비행검사 규정(고시)			
비행검사 계획의 수립 (제5조)			
1. 제5조제1항에 의한 정기비행검사 계획을 매년 12월 20일까지 장관 및 수검기관에게 알리는가 ?			
2. 제5조제2항에 의하여 청장은 당해연도의 비행검사 분석보고서를 1월까지 장관에게 알리는가 ?			
시설의 개량 또는 개조 후 등 검사 (제8조)			
1. 제8조제1항에 의해 시설 전체의 개량시에는 운영개시 비행검사와 동일하게 시행하고 있는가 ?			
2. 제8조제2항에 의한 시설의 주요부품 교체 등 발생시에는 특별 비행검사를 시행하고 있는가 ?			
비행검사 대상 항행시설 및 주기(제9조), 운영등급 지정(제10조)			
1. 비행검사 주기 및 규정에 따라 적절한 검사와 연장 등의 조치를 취하는가 ?			
2. 항행시설의 운영등급 지정 규정에 따른 적절한 고시 등 조치를 취하는가 ?			
비행검사 사전 사후 조치 (제13조 및 제14조)			
1. 비행검사를 위한 사전조치 또는 완료한 후의 적절한 조치는 취하였는가 ?			
비행검사를 수행하기 위한 세부기준 및 절차(제15조의2)			
1. 비행검사 세부절차와 기준은 수립하여 운영하고 있는가 ?			
2. 비행검사 승무원의 자격과 임무, 교육훈련에 대한 기준은 수립하여 운영하고 있는가 ?			
항행안전시설 비행검사 업무지침(서울지방항공청 훈령)			
비행 승무원(검사관) 자격(제5조)			
1. 비행 조종사와 검사관은 적절한 인력과 자격 요건을 갖추고 있는가 ?			
2. 비행 조종사와 검사관의 적절한 임무는 부여하고 있는가 ?			
비행 승무원 관리 및 평가(제7조)			
1. 비행 조종사와 검사관의 금지약물 복용 등 관리계획을 수립 시행하고 있는가?			
2. 비행 조종사와 검사관의 적절한 관리는 수행하고 있는가 ?			
검사 항공기 및 검사장비 유지관리(제8조, 제9조, 제10조)			

1. 센터장은 검사항공기에 대한 주요 이력사항을 기록하는 탑재용 항공일지를 비치하고 활용하고 있는가 ?			
2. 정비점검계획서, 점검카드, 장비절차 지침서를 작성하여 활용하고 있는가 ?			
3. 검사항공기 제작사 기술지침 등에 따라 정비기준 절차와 방법을 정하여 관리 운영하고 있는가 ?			
비행 측정장비와 예비품(제12조, 제13조)			
1. 검사장비 등 측정장비와 공구를 확보하여 운영하고 있는가 ?			
2. 예비품은 수량 확보와 적절하게 관리하고 있는가 ?			
교육훈련 및 평가(제15조, 제16조, 제23조)			
1. 비행 조종사와 검사관은 규정에 정한 교육훈련 과정을 이수하였는가 ?			
2. 비행 조종사의 기종전환과 승격은 적절한 훈련 후 한정면허를 취득하여 시행하고 있는가 ?			
3. 세부 교육훈련 과목은 지정하여 시행하고 있는가 ?			
4. 기준에 따른 교육훈련을 이수하고 자격인증서를 발급 관리하고 있는가 ?			
5. 센터장은 매년 교육훈련 계획을 수립하고 있는가 ? (훈련시기와 기간, 대상인원, 교육훈련 기관, 훈련 과정명 등)			
6. 개인별 교육훈련 실적은 관리되고 있는가 ?			
7. 센터장은 승무원과 기술요원 직무수행에 필요한 직무기술서를 작성 업무에 활용하고 있는가 ?			
비행검사 기록물 작성 활용(제22조, 제23조)			
1. 비행검사 시설의 측정데이터를 기록하고 관리하고 있는가 ?			
2. 비행검사자료의 보관방법에 따라 보관 관리하고 있는가 ?			
비행검사 세부절차, 자격인증 절차 수립 및 양식(별표, 별지)			
1. 비행검사 표준운영절차는 수립하여 적절하게 시행하고 있는가 ?			
1.1 표준운영절차에는 시설별 세부기준과 절차가 마련되어 있는가 ?			
1.2 검사관에 대한 적절한 권한(감시검사 등)과 책임을 부여하고 있는가 ?			
1.3 비행검사 우선순위는 지정하여 운영하고 있는가 ?			
1.4 비행검사 주기와 절차는 적절하게 부여하여 운영하고 있는가 ?			
1.5 운영개시 검사, 정기검사, 특별검사 체계가 마련되어 있는가 ?			
1.6 비행검사 주기가 지난 시설에 대한 연장 등 조치 사항은 마련되어 있는가 ?			
2. 항공기 조종사 자격인증 절차는 수립하여 적절하게 시행하고 있는가 ?			
3. 비행검사관 자격인증 절차는 수립하여 시행하고 있는가 ?			
4. 비행검사 장비 담당관 자격인증 절차는 수립하여 시행하고 있는가 ?			
5. 항공기 담당관 자격인증 절차는 수립하여 시행하고 있는가 ?			
6. 자격인증 및 교육훈련 실적, 이력은 양식은 수립하여 있는가 ?			